

Математический анализ. Третий семестр

Автор: Вячеслав Чепелин

Содержание

1. Творческий кризис Кохася	3
1.1. Системы Штейнера	3
1.2. Канторова Лестница	4
2. Теория Меры	6
2.1. Системы множеств	6
2.2. Объем	8
2.3. Мера	10
2.4. Продолжение меры	13
2.5. Мера Лебега	14
2.6. Произведение мер	19
2.7. Плотность меры относительно другой и замена переменных	24
3. Интеграл	27
3.1. Основные определения	27
3.2. Преобразование меры Ω при сдвигах и линейных отображениях	31
3.3. Сходимость по мере и сходимость почти везде	34
3.4. Интеграл Лебега и все с ним связанное	37
4. Функциональные последовательности и ряды	45
4.1. Равномерная сх-сть посл. функций	45
4.2. Предельный переход под знаком интеграла	46
4.3. Расходимость и сходимость функций рядов	48
5. Хуй знает где	49
6. Информация о курсе	50

1. Творческий кризис Кохася

1.1. Системы Штейнера

Мудрецы и шляпы

У нас есть n мудрецов и k шляп $k \geq n$. Мудрецы стоят в ряд. Каждому мудрецу на голову надевают одну из k шляп, выбранную случайным образом. Мудрец не видит шляпу на своей собственной голове, но видит шляпы всех впереди стоящих мудрецов (тот, кто стоит последним в ряду, видит всех, кроме себя, а тот, кто стоит первым, не видит никого).

Мудрецы не могут общаться друг с другом, жестики, поворачиваться и т.д. Однако, начиная с затылка ряда (с того, кто видит больше всех), каждого мудреца по очереди спрашивают: «Какого цвета твоя шляпа?». Мудрец должен ответить одним из k возможных цветов. При этом нельзя повторять цвета. Его цель — **назвать правильный цвет**. Мудрецы могут заранее договориться об общей стратегии, чтобы максимизировать число гарантированно угаданных шляп. В этом и состоит наша задача.

Есть разные интересные простые частные решения. Для расширения кругозора [ТЫК](#) (там с самого начала). Нас интересует нечто другое.

Идея

Что вот по-хорошему должны сделать мудрецы?

- Первый мудрец почти всегда проиграет, он не может угадать, что у него на голове
- Первый должен передать какой-то «ключ» своим коллегам перед ним и коллеги имея ключ должны угадать свой номер. То есть по факту каждый человек видит ключ(key) знает тех, кто был до него и видит тех, кто был после него:

$$key \quad 1 \quad \dots \quad 3 \quad ? \quad 5 \quad \dots \quad 4$$

Мы хотим такой список, что зная $n - 1$ число, мы можем понять n -ое.

Система Штейнера

Определение. Система Штейнера $S(t, n, \nu)$

КПК вообще сделал лирическое отступление про «Конструктор Ромашку». Пример странный, так что формальное объяснение:

Система Штейнера это набор из n —элементных подмножеств множества X из ν элементов таких, что любое t —элементное подмножество множества X содержалось ровно в одном из выбранных подмножеств.

В литературе чаще используют $S(t, k, \nu)$

По факту наша задача про мудрецов свелась к $S(n - 1, n, k)$.

Бывает $S(4, 5, 11)$, не бывает $S(3, 4, 7)$

Решаем мудрецов $n = 4, k = 9$

Они берут конечное поле из 8 элементов: F_8 . Мы знаем, что конечные поля существуют в F_{p^l} .

Есть $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}^3$, мы умеем думать об $\mathbb{R}^3$ как о коэффициентах перед i, j, k . Возьмем идею.

Возьмем $1, \xi, \xi^2$ - 3 линейно независимых векторов в $\mathbb{R}^3$. Пусть у нас выполнено:

$$\xi^3 + \xi + 1 = 0$$

У нас получается нечто из 8 точек(будем ставить 0 или 1 перед $1, \xi, \xi^2$). Почему-то они удовлетворяют аксиомам поля (можете проверить).

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ - гипербола, если $ad - bc \neq 0$.

Будем считать, что $f : (\mathbb{R} \cup \{\infty\}) \rightarrow (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$ - **проективная прямая**

Оно представляет все точки, кроме асимптоты. Поэтому будем считать, что $\infty \rightarrow \frac{a}{c}, -\frac{d}{c} \rightarrow \infty$. То есть у нас биективная функция.

Теорема.

$\forall \underbrace{a, b, c}_{\text{разл.}} \in \mathbb{R} : \forall \underbrace{A, B, C}_{\text{разл.}} \in \mathbb{R} : \exists! f$ - дробно-линейная, такая что:

$$f(a) = A, f(b) = B, f(c) = C$$

Доказательство:

Вот она:

$$\frac{y-A}{y-B} : \frac{C-A}{C-B} = \frac{x-a}{x-b} : \frac{c-a}{c-b}$$

КПК: Единственность покажете сами

Q.E.D.

А теперь склеиваем все воедино.

- Первый мудрец видит перед собой номера шляп: b, c, d . По вышесказанной теореме существует функция, которая отображает $f(2) = b, f(3) = c, f(4) = d$. Так как она единственная Первый мудрец говорит $f(1)$
- Второй мудрец имея 3 числа из 4 восстанавливает дробно-линейную функцию, а так как она единственная то получает ту же самую. Он восстанавливает свой номер и называет его
- Остальные аналогично восстанавливают свой номер

Еще решения мудрецов

X - множество, $|X| = k > 23$

Линия - это подмножество X

- Любые две пересекаются по ≤ 1 точке
- $\forall a, b \in X : \exists!$ линия $l: a, b \in l$
- $|l| = 4, 5, 6$

В угоду моей психике это будет сделано позже

1.2. Канторова Лестница.

Определена на $[0, 1]^2$. Это функция, которая строится

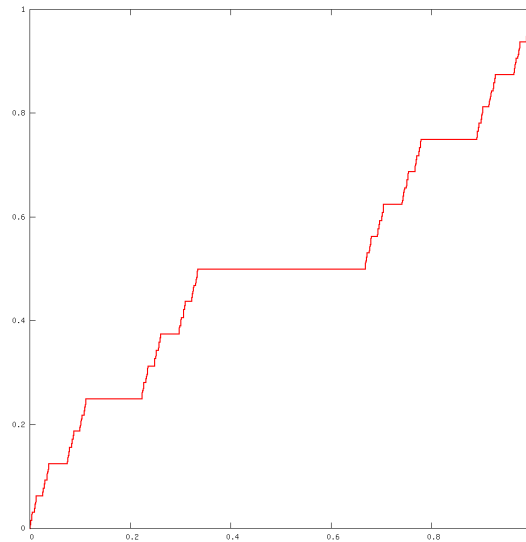
Процесс построения итерациями:

- Исходное состояние:** Начинаем с горизонтального отрезка от точки $(0, 0)$ до точки $(1, 1)$ на плоскости.
- Шаг 1 (n=1): Разделяем отрезок:** Делим исходный отрезок на три равные части по горизонтали (координата x). Теперь график состоит из трёх равных сегментов: восходящий, горизонтальный, восходящий.
- Шаг 2 (n=2): Повторяем для восходящих сегментов:** Каждый из двух наклонных сегментов, полученных на предыдущем шаге, мы обрабатываем так же, как исходный отрезок на шаге 1, но в

меньшем масштабе. Делим их на три части. На их средних третях (например, $[1/9, 2/9]$ и $[7/9, 8/9]$) функция становится горизонтальной на уровнях $y = 1/4$ и $y = 3/4$ соответственно.

4. **Последующие шаги:** Этот процесс повторяется бесконечно. На каждом шаге n мы берем все 2^{n-1} оставшихся наклонных сегментов, делим их на три части и делаем их средние трети горизонтальными на промежуточных уровнях между уже существующими.

Результат:



2. Теория Меры

2.1. Системы множеств

Определение. Полукольцо множеств $\mathcal{P}$

X - множество. $\mathcal{P} \subset 2^X$ - полукольцо, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}, A \cap B \in \mathcal{P}$
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}, \exists \underbrace{B_1, \dots, B_n}_{\text{диз.}} \in \mathcal{P} : A \setminus B = \bigsqcup_{k=1}^n B_k$

Пример. Полукольцо ячеек в $\mathbb{R}^m$

$$a, b \in \mathbb{R}^m : [a, b) = \{x \in \mathbb{R}^m : \forall i = 1 \dots m : a_i \leq x_i < b_i\}$$

То есть множество таких параллелепипедов. Очевидно оно удовлетворяет всем трем аксиомам полукольца.

Еще пример

$X = \{1, \dots, 6\}^m$. Покажем, что $\mathcal{P}$ - полукольцо для этого множества

1. Очевидно принадлежит.
2. $A_{c_1 c_2} \cap A_{c_5} = A_{c_1 c_2 c_5} \in \mathcal{P}$ - работает
3. TODO

Пример. Полукольцо рациональных чисел

$[a, b)$, где $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$

Антисвойство

$\mathcal{P}$ - полукольцо: $A, B \in \mathcal{P}$. Тогда вообще говоря $A \cup B, A \setminus B, X \setminus A, A \triangle B$ не лежат в $\mathcal{P}$

Свойство:

$$\forall A, B_1, \dots, B_k \in \mathcal{P} : \exists \underbrace{D_1, \dots, D_n}_{\text{диз.}} - \text{кон. количество} : A \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k B_i \right) = \bigsqcup_{j=1}^n D_j$$

Это доказывается по индукции

Определение. Алгебра подмножеств пространства X

$\mathcal{a} \subset 2^X$ - такой объект называется **алгеброй**, если выполнены свойства:

1. $X \in \mathcal{a}$
2. $A, B \in \mathcal{a} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{a}$

Свойства

1. $\emptyset = X \setminus X \in \mathcal{a}$
2. $A, B \in \mathcal{a} \Rightarrow A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{a}$
3. $A^c = X \setminus A \in \mathcal{a}$
4. $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{a}$
5. Всякая алгебра есть полукольцо

Пример. Тривиальный - 2^X

Пример. Хитрый, но простой

$X = \mathbb{R}^2$. $\mathcal{a}$ состоит ограниченных множеств и из дополнений ограниченных множеств.

- $\emptyset, X \in \mathcal{a}$
- Выполняется вторая аксиома:
 1. A - огр.

2. A^c - огр. +. B - огр. $\Rightarrow (A \setminus B)^c$ - огр. +. B^c - огр. $\Rightarrow A \setminus B \subset B^c \Rightarrow$ огр.

Пример. На счётность

X = бесконечное множество: $\mathcal{a} = \{A \subset X : A \text{ НБЧС или } X \setminus A \text{ НБЧС}\}$

Определение. σ -алгебра $\mathcal{a}$ подмножества X

$\mathcal{a} \subset 2^X$ и выполняется:

1. $\mathcal{a}$ - алгебра
2. $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a} : \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{a}$

Свойство:

$$\forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a} : \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{a}$$

2.2. Объем

Определение. Конечно аддитивная функция

$X, \mathcal{P}$ - полукольцо подмножеств X , $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. φ - **конечно аддитивная функция**, если:

1. $\varphi(\emptyset) = 0$
2. $A, A_1, \dots, A_m, A = \bigsqcup_{i=1}^m A_i$ - дизъюнктное объединение, выполнено:

$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^m \varphi(A_i)$$

Определение. Объем

$X, \mathcal{P}$ - полукольцо подмножеств X , $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. φ - **объем**, если:

1. $\varphi \geq 0$
2. φ - конечно-аддитивно

Пример.

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает и непрерывно. Давайте зададим $\mu_g[a, b] = g(b) - g(a)$ - тоже пример объема.

Теорема. Свойства

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, где $\mathcal{P}$ - полукольцо. Тогда выполнено:

0. $B \subset A \Rightarrow \mu B \leq \mu A$ — монотонность объема.

1. **Усиленная монотонность:** $\forall A_1, \dots, A_n, A \in \mathcal{P} : \bigsqcup_{i=1}^n A_i \subset A$:

$$\mu A \geq \sum_{i=1}^n \mu A_i$$

2. **Конечная полуаддитивность:** $\forall A_1, \dots, A_n : A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i$:

$$\mu A \leq \sum_{i=1}^n \mu A_i$$

3. $A, B, A \setminus B \in \mathcal{P} : \mu(B) < +\infty$. Тогда:

$$\mu(A \setminus B) \geq \mu A - \mu B$$

Доказательство:

1. $A \setminus (\bigsqcup_{i=1}^n A_i) = \bigsqcup_{\text{кон.}} B_j$ - по модиф. условию кольца. Тогда по вышесказанному:

$$A = \bigsqcup A_i \cup \bigsqcup B_j$$

По конечной аддитивности объема:

$$\mu A = \sum \mu A_i + \sum \mu B_j$$

Что и требовалось показать.

2. $B_i := A \cap A_i \in \mathcal{P} : A = \bigsqcup_{\text{кон.}} B_i$.

Теперь давайте действовать так: Обозначим за C_i - то какие части множества добавляет та или иная B_i

$$C_i = B_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} B_j \right)$$

Тогда $A = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$. НО. Мы не можем сразу сделать вывод об объеме, так как не факт что C_i лежат у нас в полукольцо. НО каждое C_i мы можем составить из конечного числа множеств по аксиомам полукольца. Воспользуемся усиленной монотонностью и докажем требуемое.

3. Он очевиден из прошлых пунктов.

КПК: Это проверка на вашу внимательность

Q.E.D.

2.3. Мера

Определение. Мера.

$X, \mathcal{P}$ - полукольцо: $\mu : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — **мера**, если:

1. μ - объем
2. μ - счетно-аддитивно

Замечание: Счетная аддитивность: $\forall A_1, \dots \in \mathcal{P} : A = \bigsqcup A_i : \mu A = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu A_i$

Замечание: Объем $\nRightarrow$ выполняется счетная аддитивность.

Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности.

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — объем. Тогда эквивалентно:

1. μ — мера, т.е μ — счетно-аддитивна
2. μ — счетно-полуаддитивна (нет дизъюнктивности): $\forall A, A_1 \dots \in \mathcal{P}, A \subset \bigcup A_i :$

$$\mu A \leq \sum_i \mu A_i$$

Доказательство:

$1 \Rightarrow 2$. Берем второй пункт теоремы о свойствах объема, но вместо конечного объединения по k берем счетное объединение (так как у нас теперь мера, то все хорошо) и тадам, все получается.

$2 \Rightarrow 1$. Надо проверить, что:

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu A = \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

Воспользуемся усиленной монотонностью, тогда для любого n будет верно:

$$\sum_{i=1}^n \mu A_i \leq \mu A$$

По определению счетной полуаддитивности:

$$\mu A \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

Итого:

$$\sum_{i=1}^n \mu A_i \leq \mu A \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

И если перейти к пределу при $n \rightarrow +\infty$ мы сразу получим то, что требуется.

Q.E.D.

Следствие: $A \in \mathcal{P}, A_n \in \mathcal{P}, \mu A_n = 0, \mu$ - объем. Пусть $A \subset \bigcup A_n$. Тогда $\mu A = 0$

Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу.

$\mathcal{a}$ - алгебра. $\mu : \mathcal{a} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ - объем. Тогда если выполнено:

1. μ — мера
2. μ — непрерывны снизу:

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a}, \quad A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

То выполнено:

$$\mu A = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i$$

Теорема о непрерывности меры сверху.

$\mathcal{a}$ — алгебра, $\mu : \mathcal{a} \rightarrow \mathbb{R}$ — конечный объем. Тогда эквивалентно:

1. μ — мера, т.е. счетно-аддитивна
2. μ — непрерывна сверху, т.е.:

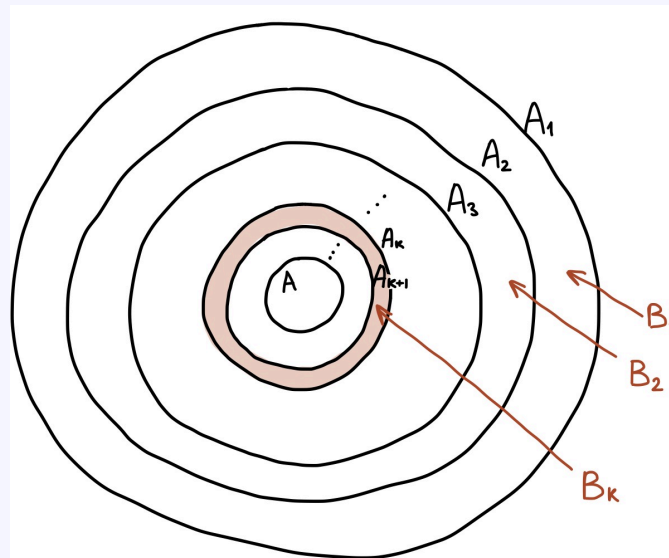
$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a}, \quad A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Следует:

$$\mu A = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i$$

Доказательство:

Нарисуем упрощающий рисунок:



$1 \Rightarrow 2$

Пусть $B_k := A_k \setminus A_{k+1}$. Тогда такие B_k дизъюнктивны. Отсюда получаем, что

$$A_1 = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i \sqcup A$$

Так как μ мера, то получаем, что:

$$\mu A_1 = \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \mu B_i}_{\text{сходится}} + \mu A$$

Теперь посмотрим на «хвост» этого ряда, и аналогично первому утверждению доказательства напомним:

$$\mu A_i = \sum_{k=i}^{\infty} \mu B_k + \mu A$$

Т.к. ряд из $\sum_{i=1}^{\infty} \mu B_i$ сходится, то при $i \rightarrow +\infty$, «хвост» $\rightarrow 0$: $\sum_{k=i}^{\infty} \mu B_k \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$ Делаем предельный переход в равенстве выше, и получаем:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i = 0 + \mu A = \mu A$$

2 $\Rightarrow$ 1.

Заметим, что из условия следует:

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap A_k = \emptyset \Rightarrow \mu A = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu A_i = 0$$

Мы хотим проверить счетную аддитивность, т.е.

$$C = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} C_i \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$$

Для этого введем множества A_k следующим образом:

$$A_k = \bigsqcup_{i=k+1}^{\infty} C_i = C \setminus \left(\bigsqcup_{i=1}^k C_i \right)$$

Так как это конечное объединение, то $\bigsqcup_{i=1}^k C_i \in \mathcal{a}$, а значит и правая часть $\in \mathcal{a} \Rightarrow A_k \in \mathcal{a}$

Заметим также, что $\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \emptyset$, т.к. все C_i дизъюнкты, то любая точка из C содержится ровно в одном C_i , а значит в $A_{k>i}$ она уже содержаться не будет (по определению A_k), и в пересечении всех A_k её тоже не будет

Отсюда следует, что мы можем применять замечание из начала доказательства.

Осталось только заметить, что:

$$C = \bigsqcup_{i=1}^k C_i \sqcup A_k$$

Т.к. μ — объем:

$$\mu C = \sum_{i=1}^k \mu C_i + \mu A_k$$

Делаем предельный переход при $k \rightarrow +\infty$

$$\mu C = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu C_i + 0$$

Q.E.D.

2.4. Продолжение меры.

Определение. Пространство с мерой

Обозначается тройкой $\left(\underbrace{X}_{\text{мн-во}}, \underbrace{\mathcal{a}}_{\sigma\text{-алг.}}, \underbrace{\mu}_{\text{мера}} \right)$

Определение. Полная мера

$\mu : \mathcal{P} \subset 2^X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — мера

μ — **полная мера**, если

$$(B \in \mathcal{P} : \mu(B) = 0) \Rightarrow (\forall A \subset B : A \in \mathcal{P}, \text{ а значит } \mu(A) = 0)$$

Формально: если в полукольце есть множество меры 0, то все его подмножества также лежат в полукольце, а значит тоже имеют меру 0

Определение. Сигма-конечная мера

$\mu : \mathcal{P} \subset 2^X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — мера (или объём)

μ — **σ -конечная мера** (или объём), если

$$\exists A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P} \quad X = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i, \quad \mu(A_i) < +\infty$$

Замечание. Множество измеримо, если оно лежит в области определения меры

Теорема о лебеговском продолжении меры.

$\mathcal{P}_0 \subset 2^X$ — полукольцо: $\mu_0 : \mathcal{P}_0 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — σ -конечная мера.

Тогда $\exists \sigma$ -алгебра $\mathcal{a} : \mathcal{P}_0 \subset \mathcal{a}$ и $\exists \mu$ — мера на $\mathcal{a}$ такие, что:

1. $\mu|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, т.е. μ — продолжение μ_0 на $\mathcal{a}$
2. μ — полная мера
3. Если $\mathcal{a}_1$ — σ -алгебра, μ_1 -мера, полная, $\mathcal{P} \in \mathcal{a}_1, \mu_1|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, то $\mathcal{a} \subset \mathcal{a}_1, \mu_1|_{\mathcal{a}} = \mu$
4. Если $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}_2 \subset \mathcal{a} : \mu_2|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, то тогда $\mu|_{\mathcal{P}_2} = \mu_2$
5. $A \in \mathcal{a}, \mu A$ — кон, то

$$\mu A = \inf \left(\sum \mu P_k, A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} P_k, \text{ где } P_k \in \mathcal{P} \right)$$

К счастью, без доказательства

Определение. μ -измеримое множество

$A \subset X$ — μ -измеримо, если $\forall E \subset X$:

$$\mu E = \mu(A \cap E) + \mu(A^C \cap E)$$

2.5. Мера Лебега.

Автор ничего не понимает и еще в будущем будет стдеть и перепечатывать доказательство. Пока так.

Лемма. Счетная аддитивность классического объема

Счетная аддитивность классического объема $\mathcal{P}^m$ — множество всех ячеек на $\mathbb{R}^m$.

μ — классический объем. Тогда μ — σ -конечная мера.

Доказательство:

1. σ -конечность очевидна: можно либо разлиновать пространство на клеточки как в тетради, либо просто взять увеличивающийся параллелепипед
2. Осталось доказать, что μ — мера. Если докажем счетную полуаддитивность, то по т. об эквив. счетной аддитивности и счетной полуаддитивности, получим, что μ — мера.

$$P = [a, b), P_n = [a_n, b_n) : P \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} P_n \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu P \leq \sum \mu P_n$$

Далее под фразой «чуть уменьшим» вектор из $\mathbb{R}^m$ будем подразумевать небольшое уменьшение каждой из его координат. Возьмем $\varepsilon > 0$:

1. Чуть уменьшим b и получим b' :

$$[a, b'] \subset [a, b) : \mu(P \setminus [a, b')) < \varepsilon$$

2. Теперь для каждого P_n немного уменьшим a_n и получим a'_n :

$$(a'_n, b_n) \supset [a_n, b_n) : \mu([a'_n, b_n) \setminus P_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

3. Получаем, что $\underbrace{[a, b']}_{\text{компакт}} \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} (a'_n, b_n)$

Т.к. это компакт, а справа стоит открытое покрытие, то по определению существует конечное подпокрытие:

$$[a, b'] \subset \bigcup_{n=1}^N (a'_n, b_n)$$

Теперь в правую часть включения добавим часть точек, а слева уберем. Очевидно включение от этого не сломается:

$$[a, b') \subset \bigcup_{n=1}^N [a'_n, b_n)$$

По конечной аддитивности:

$$\mu[a, b) - \varepsilon \stackrel{(1)}{\leq} \mu[a, b') \stackrel{(3)}{\leq} \sum_{n=1}^N \mu[a'_n, b_n) \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{n=1}^N \left(\mu[a_n, b_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \right)$$

$$\mu[a, b) \leq \varepsilon + \sum_{n=1}^N \mu[a_n, b_n) \leq 2\varepsilon + \sum_{n=1}^{+\infty} \mu[a_n, b_n)$$

Делаем предельный переход при $\varepsilon \rightarrow 0$ и получаем ровно то, что и хотели.

Q.E.D.

Определение. Мера Лебега

Мера Лебега в $\mathbb{R}^m$ — это результат применения теоремы о продолжении лебеговском продолжении меры к класс. объему.

$(\mathbb{R}^m, \mathcal{P}, \mu_0) \rightsquigarrow (\mathbb{R}^m, \mathcal{M}^m, \lambda)$, где μ_0 — классический объема, λ, λ_m — мера Лебега (иногда хотим указывать размерность пространства)

Свойство:

1. Объединение, пересечение (в том числе счетные) множеств, измеримые по Лебегу тоже
2. Полнота. $\lambda A = 0, B \subset A \Rightarrow \lambda B = 0$
3. Содержит все открытые и замкнутые множества в $\mathbb{R}^m$ (доказательство см ниже)
4. E — измеримо и $\lambda(E) = 0 \Rightarrow E$ нет внутренних точек
5. $A \in \mathcal{M}^m$, тогда $\forall \varepsilon > 0$:
 - $\exists$ открытое $G_\varepsilon : A \subset G_\varepsilon : \lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$
 - $\exists$ замкнутое $F_\varepsilon : A \supset F_\varepsilon : \lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$

Доказательство:

5. Пусть $\lambda A < +\infty : \forall \varepsilon > 0 : \exists P_k : A \subset \bigcup P_k$ по пункту 5 теоремы о лебеговском продолжении меры

$$\lambda A \leq \sum \lambda P_k \leq \lambda A + \varepsilon$$

Заменим $P_k = [a_k, b_k]$ на $P'_k = (a_k - \alpha_k, b_k)$, так, чтобы $\lambda P'_k < \lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k}$.

Возьмем $G_\varepsilon := \bigcup P'_k$ — открытое. Тогда:

$$\lambda A \leq \sum \lambda P'_k < \left(\sum \lambda P_k \right) + \varepsilon < \lambda A + 2\varepsilon$$

Заметим, что тогда выбранное G_ε удовлетворяет условию.

Теперь для произвольного $A : \mathbb{R}^m = \bigsqcup Q_i$. $A \cap Q_i$. Существует открытое G_i , что $(A \cap Q_i) \subset G_i$

$$\lambda(G_i \setminus (A \cap Q_i)) < \frac{\varepsilon}{2^i}$$

TODO: тут не совсем понял, как мы такие G_i можем выбрать, ладно

$A = \bigsqcup (A \cap Q_i) \subset \bigcup G_i = G$ — открытое.

Ну и видно, что найденное G подходит условию.

Q.E.D.

Лемма. О смысле жизни множеств меры 0

$O \subset \mathbb{R}^m$ — открытое. Тогда $\exists Q_i : O = \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q_i$, где Q_i — кубические ячейки:

- можно считать, что они с рациональными координатами.
- можно даже считать, что с двоично-рациональными
- они «закопаны» внутрь области O . $Q_i \subset \overline{Q_i} \subset O$

Доказательство:

$\forall x \in O$: Возьмем $Q(x)$ — любую кубическую ячейку с нужными нам из условия свойствами, в которую входит x

$$O = \bigcup_{x \in O} Q(x) \stackrel{\text{шаманим}}{=} \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i)$$

Шаманство: O — континуальное множество. Казалось бы, как такое посчитать. Заметим, что ячеек с двоично-рациональными координатами счетно. Так что мы просто пройдемся по ним и будем нумеровать, так что шаманство работает!

Теперь осталось сделать их дизъюнктными. Ну давайте брать лишь ту часть, которую наша ячейка добавляет и разбивать ее на ячейки, каждая из которых из очевидных соображений будет удовлетворять условию

Q.E.D.

Лемма. О смысле жизни множеств меры 0

E — измеримо, $\lambda E = 0$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 : \exists Q_i$, такие что:

$$E \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q_i \text{ и } \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda Q_i < \varepsilon$$

где Q_i — кубические ячейки с двоично-рациональными координатами

Замечание: Вместо кубических ячеек можно взять шары, потому что

$$Q\left(a, \frac{r}{\sqrt{m}}\right) \subset B(a, r) \subset Q(a, r) \subset B(a, r\sqrt{m})$$

Доказательство:

Из 5го пункта продолжения меры:

$$0 = \lambda E = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda P_i \mid E \subset \bigcup P_i \right\}$$

Т.к. $\inf$ равен 0, то мы можем найти там сколько угодно малое значение

Подберем покрытие E параллелепипедами $P_i : \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda P_i < \frac{\varepsilon}{2}$

Теперь каждую ячейку P_i «поместим» в ячейку R_i с двоично-рациональными координатами, так чтобы

$$\lambda(R_i \setminus P_i) < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Получается, что $\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda R_i < \varepsilon$

Чтобы ячейки стали кубическими, аналогично прошлому лемме раздробим R_i

Q.E.D.

Пример неизмеримого по Лебегу множества

Зададим отношение $\sim$ на $\mathbb{R}$:

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$$

$\mathbb{R}/\sim = A$ — т.е из каждого класса эквивалентности взяли по одной точке. Заодно можно считать, что $A \subset [0, 1]$

Заметим, что есть следующее включение:

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (A + q) \subset [-1, 2]$$

Левая часть следует из того, что если взять точку $x \in [0, 1]$, представителя его класса $y \in A$ и найти $x - y$, то окажется что это значение во-первых рациональное, во-вторых $\in [-1, 1]$, а т.к. мы перебираем все рациональные числа, из этого отрезка в качестве смещений, то в x мы тоже попадем

Правая часть следует из того, что смещая точки из отрезка $[0, 1]$ на смещение от -1 до 1 , мы всегда попадаем в отрезок $[-1, 2]$

Предположим A — измеримо, тогда можем посчитать меру отрезков (воспользуемся счетной аддитивностью):

$$1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \lambda(A + q) \leq 3$$

Пока строго обосновывать не будем, но при сдвиге мера множества не меняется

Значит $\sum \lambda(A + q)$ — сумма счетного числа одинаковых слагаемых, соответственно есть два варианта:

1. $\lambda(A + q) = 0 \Rightarrow \sum \lambda(A + q) = 0$
2. $\lambda(A + q) \neq 0 \Rightarrow \sum \lambda(A + q) = \infty$

В обоих случаях одно из неравенств не выполняется, а значит A — неизмеримое.

Регулярность меры Лебега.

$A \in \mathcal{M}^m, \forall \varepsilon > 0 :$

1. $\exists$ открытое $G_\varepsilon : A \subset G_\varepsilon : \lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$
2. $\exists$ замкнутое $F_\varepsilon : A \supset F_\varepsilon : \lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$

Доказательство:

1. а) Пусть $\lambda A < +\infty$.

Тогда: $\lambda A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} P_k \right\}$ по теореме о продолжении меры.

Из технического описания мы можем выбрать элемент, который лежит сколь угодно близко к $\inf$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists (P_k) : \lambda A \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \leq \lambda A + \frac{\varepsilon}{2}$$

Теперь осталось сделать каждое P_k открытым, чтобы их счетное объединение было тоже открытым, содержало A и было ограничено. На это мы оставили «запас» $\frac{\varepsilon}{2}$, как раз на то чтобы раздуть ячейки

Немного уменьшим a_k и получим a'_k :

$$(a'_k, b_k) \supset P_k, \text{ а также } \mu((a'_k, b_k) \setminus P_k) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

Тогда наше $G_\varepsilon := \bigcup_{k=1}^{+\infty} (a'_k, b_k)$ — открытое, т.к. это счетное объединение открытых

Очевидно, что:

1. Т.к. $(a'_k, b_k) \supset P_k \Rightarrow A \subset G_\varepsilon \Rightarrow \lambda A \leq \lambda G_\varepsilon$
2. $\lambda G_\varepsilon \leq \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \right) + \frac{\varepsilon}{2} < \lambda A + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \lambda A + \varepsilon$

Мы получили ровно то что хотели: $\mu(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$

б) Теперь предположим, что $\mu A = +\infty$

Тогда по σ -конечности: $\mathbb{R}^m = \bigsqcup Q_i$, где Q_i — кубические ячейки

Рассмотрим A как пересечение с этой «сеткой» и для каждого пересечения будем брать свое $G_{\varepsilon,j}$ такое что:

$$A = \bigsqcup_{j=1}^{+\infty} \underbrace{A \cap Q_j}_{\subset G_{\varepsilon,j}}, \quad \lambda(G_{\varepsilon,j} \setminus (A \cap Q_j)) < \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Тогда $G_\varepsilon := \bigcup_{j=1}^{+\infty} G_{\varepsilon,j}$ — открыто, т.к. счетное объединение открытых.

2. Возьмем дополнение и проделаем все рассуждения про него. А дальше, у получившегося открытого множества возьмем дополнение и заметим, что его разница с A как раз есть ε

Q.E.D.

2.6. Произведение мер

Определение. Произведение мер

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), \mu, \nu$ - сигма-конечные.

$P = \{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ - полукольцо измеримых прямоугольников

Мера, полученная из m_0 (из теоремы о произведении мер) по теореме о Лебеговском продолжении меры, на P обозначается $\mu \times \nu$.

Соответствующее пространство и сигма алгебра обозначаются:

$$(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B}, \mu \times \nu)$$

Теорема. Произведение мер

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$. Тогда:

- m_0 мера на P , где $m_0(A \times B) = \mu A \cdot \nu B$
- μ, ν - сигма-конечные, откуда m_0 - сигма-конечная

Доказательство:

$$x_{A \times B}(x, y) = x_{A(x)} \cdot x_{B(y)}$$

$$P = \bigsqcup_{\text{счетно}} P_k, P = A \times B, P_k = A_k \times B_k$$

TODO: ТУТ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ

Q.E.D.

Принцип Кавальери.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ и $(Y, \mathcal{B}, \nu)$. Меры μ, ν - σ -конечные и полные

$m = \mu \times \nu$. Построим $(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, m), C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$

Тогда:

1. При п.в $x : C_x \in \mathcal{B}$, где $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$ - «тип сечение»
2. $x \mapsto \nu(C_x)$ измеримо* на X , $*$: $\exists f$ всюду совпадает с f почти везде.
3. $mC = \int_X \nu(C_x) d\mu$

Доказательство:

Замечание:

1. C измеримое $\nRightarrow \forall x : C_x$ - измеримо
2. $\forall x, \forall y : C_x, C_y$ измеримы $\nRightarrow C$ измеримое

Рассмотрим много случаев

Пусть D - это класс (множество) подмножеств $X \times Y$, для которых принцип верен

(1) Простой случай:

$C = A \times B$, где $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$. Покажем, что $C \in D$, то есть что принцип выполнен:

1. $C_x = B, x \in A$ или $C_x = \emptyset, x \notin A$. Очевидно, что это измеримо при любых x
2. $x \mapsto \nu(C_x)$ это $\nu B \chi_A(x)$
3. $m(c) = \mu A \nu B = \int_X \nu B \cdot \chi_{A(x)} d\mu$

(2) Случай дизъюнктивных входящих:

E_i - дизъюнкты и $E_i \in D$. Покажем, что $E = \bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \in D$, то есть что принцип выполнен:

1. $E_x = \bigcup_{i=1}^{+\infty} (E_i)_x$ - измеримо при п.в. x $(E_i)_x \Rightarrow E_x$ измеримо при почти всех x
2. $\nu E_x = \sum \nu(E_i)_x$, тогда получим, что это будет сумма неотрицательных изм. функций.

Откуда $x \mapsto \nu(C_x)$ - измеримо*

$$3. \int_X \nu E_x d\mu = \int_X \sum \nu(E_i)_x d\mu \underset{\text{по т. об инт. полож рядов}}{=} = \sum_i \left(\int_X \nu(E_i)_x d\mu \right) = \sum_i \mu E_i = mE$$

(3) Случай пересечения входящих в D :

$E_i \in D, mE_i < +\infty, E_1 \supset E_2 \supset \dots$ Заметим, что:

$$(E_i)_x \subset (E_1)_x, \int \nu(E_1)_x d\mu = mE_1 < +\infty \Rightarrow \nu(E_1)_x \text{ п.в. конечна} \Rightarrow \nu(E_i)_x \text{ п.в. конечна}$$

Покажем, что $E := \bigcap_{i=1}^{+\infty} E_i \in D$, то есть что принцип выполнен:

1. E_x измеримо, как пересечение измеримых
2. $\nu(E_i)_x \rightarrow \nu E_x$ по непрерывности меры ν сверху (измеримо, как предел измеримых)
3. $\int_X \nu E_x d\mu = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_X \nu(E_i)_x d\mu = \lim_{i \rightarrow \infty} mE_i = mE$ - по непрерывности меры m сверху.

Промежуточный итог: $\mathcal{P} = \mathcal{A} \times \mathcal{B} : \bigcap_i \bigcup_j A_{ij} \in D$, где $A_{ij} \in \mathcal{P}$

(4) Множества меры 0:

$mE = 0$. Покажем, что $E \in D$

$\exists$ (почему?) $H = \bigcap_i \bigcup_j P_{ij}$, такой что $E \subset H, mH = 0, H \in D$ по построению

$$0 = mH = \int_X \nu H_x d\mu \Rightarrow \nu H_x = 0 \text{ при п.в. } x$$

1. $\forall x : E_x \subset H_x \Rightarrow E_x$ измеримо
2. $\nu E_x = 0$
3. $\int \nu E_x d\mu = 0 = mE$

(5) Без куска меры 0:

C - измеримо, $mC < +\infty, C = H \setminus e$, где $me = 0, e \in D, H = \bigcap_i \bigcup_j P_{ij} \in D$

1. $C_x = H_x \setminus e_x$ - изм. почти везде, так как $e \subset H$
2. $x \mapsto \nu C_x = \nu H_x - \nu e_x$ - измеримо.
3. $\int_X \nu C_x d\mu = \int_X \nu H_x d\mu = mH = mC$

(6) Любое:

$$X = \bigcup_{i=1}^{+\infty} X_i, Y = \bigcup_{j=1}^{+\infty} Y_j, \mu X_i < +\infty, \nu Y_j < +\infty$$

$$X \times Y = \bigcup_{i,j} (X_i \times Y_j)$$

$C = \bigcup_{i,j} ((X_i \times Y_j) \cap C)$ - то что внутри принадлежит по пункту 5., а итог верен по пункту 2.

Q.E.D.

Следствие о равенстве интеграла Лебега и определенного интеграла

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ - непр $f \geq 0$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda_1$$

Доказательство:

$$\int_a^b f(x) dx = \lambda_2(\Pi([a, b], f)) = \int_{[a,b]} f(x) d\lambda_1$$

Q.E.D.

Определение. Сечение функции

$f : C \rightarrow \mathbb{R}, C \subset X \times Y$

$\forall x \in X : f_x(y) = f(x, y), y \in C_x$

$\forall y \in Y : f_y(x) = f(x, y), x \in C_y$

Теорема Тоннели.

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ - m, ν - σ -кон и полные, $m = \mu \times \nu$

$f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0, f - m$ - изм

Тогда:

1. при п.в. $x : f_x$ - измеримо относительно σ -алгебры $\mathcal{B}$
2. $x \mapsto \varphi(x) = \int_Y f_x d\nu$ - изм* на X
3. $\int_{X \times Y} dm = \int_X \varphi(x) d\mu = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$

Аналогичные рассуждения можно повторить по y .

Доказательство:

0) $f = \chi_C, C \subset X \times Y$ - изм.

$f_{x(y)} = \chi_{C_x}(y)$ при почти всех C_x изм. мн-во в $X \Rightarrow$ при этих x, f_x - измеримо.

$\varphi(x) = \int_Y \chi_{C_x} d\nu = \nu(C_x)$ - измеримо как функция по принципу Кавальери

$$mC = \int_{X \times Y} \chi_C dm = \int_X \nu(C_x) d\mu = \int_X \varphi(x) d\mu$$

1) f - ступ. $f = \sum_k \alpha_k (\chi_{C_k})_X$ - используем первый пункт и линейность интеграла

2) $f \geq 0, f$ -изм. $f = \lim g_n, g_n$ - ступ, $0 \leq g_n < f$ - по теореме о характеристике функций с помощью ступ. $g_n \leq g_{n+1}$

$$\varphi(x) = \int_Y f_X d\nu \stackrel{\text{Теорема Леви}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y (g_n)_x d\nu$$

Обозначим $\varphi_n(x) = \int_Y (g_n)_x d\nu : 0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$

$$\begin{aligned}\int_X \varphi(x) d\mu &= \lim \int_X \varphi_n(x) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X \left(\int_Y g_{n(x,y)} d\nu \right) d\mu = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{X \times Y} g_n d\mu = \int_{X \times Y} f d\mu\end{aligned}$$

Q.E.D.

Определение. Бета - функция

$$B(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx, s, t > 0$$

Пример

$$B(s, t) = \frac{\Gamma(s) \cdot \Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$$

Доказательство:

$$\Gamma(s) \Gamma(t) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} y^{t-1} e^{-y} dy \right) dx$$

Сделаем замену $y = u - x$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{s-1} \left(\int_0^{+\infty} (u-x)^{t-1} e^{-u} du \right) dx &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} (u-x)^{t-1} e^{-u} d\lambda_2 = \\ &= \int \dots \left(\int \dots dx \right) du = \int_0^{+\infty} e^{-u} \left(\int_0^u x^{s-1} (u-x)^{t-1} dx \right) du = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-u} \int_0^1 (uv)^{s-1} \cdot u^{t-1} du\end{aligned}$$

далее не распарсил свои записи, позже допишу

Q.E.D.

Пример. Объем шара в $\mathbb{R}^m$ Выведем привычные нам формулы для шаров в $\mathbb{R}^m$ Пусть $\alpha_m = \lambda_m(B(0, 1))$, $\lambda_m(B(0, r)) = \alpha_m \cdot r^m$

$$\alpha_m = \int_{-1}^1 \alpha_{m-1} (1-y^2)^{\frac{n-1}{2}} dy \stackrel{[t=y^2]}{=} \alpha_{m-1} \int_0^1 t^{-2} (1-t)^{\frac{m-1}{2}} dy = \alpha_{m-1} B\left(\frac{1}{2}, \frac{m+1}{2}\right) = \alpha_{m-1} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2} + 1)}$$

$$a_m = a_{m-1} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2} + 1)} = \dots = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})^{n-1} \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2} + 1)} = \frac{\sqrt{\pi^{n+1}} \cdot \frac{3}{2}}{\Gamma(\frac{m}{2} + 1)}$$

Теорема. Фубини $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), m = \mu \times \nu, \mu, \nu$ - сигма-конечные, полные. $f: X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ сумм по мере m 1. при п.в. $x: f_x$ - сумм. на Y

2. $x \rightarrow \varphi(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ - сумм. на X

3.
$$\int_{X \times Y} dm = \int_X \varphi(x) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Следствие: $\int_C f d\mu =$ что тут кохась написали

2.7. Плотность меры относительно другой и замена переменных.

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \beta), \Phi : X \rightarrow Y$

Упражнение. $\Phi^{-1}(\beta)$ - σ - алгебра.

Определение.

1. Φ - измеримое, если $\Phi^{-1} \subset \mathcal{A}$
2. Определим меру ν на $\beta : E \in \beta : \nu(E) = \mu(\Phi^{-1}(E))$. Надо проверить, что это мера.

Определение. Взвешанный образ

$w : X \rightarrow \mathbb{R}, w \geq 0$ и изм., $\forall E \in \beta : \nu(E) = \int_{\Phi^{-1}(E)} w d\mu$ - взвешанный образ меры, а само w называется весом.

Теорема.

$\Phi : X \rightarrow Y, \Phi$ - изм., $w : X \rightarrow \mathbb{R}, w \geq 0$, изм. ν = взв. образ меры μ . $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ - изм., $f \geq 0$. Тогда:

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \int_X f(\Phi(x)) w(x) d\mu(x)$$

Доказательство:

1. $f = \chi_B, B \in \beta$

$$f(\Phi(x)) = \begin{cases} 1, & \Phi(x) \in B \\ 0, & \Phi(x) \notin B \end{cases} = \chi_{\Phi^{-1}(B)}(x)$$

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \nu(B)$$

$$\int_X f(\Phi(x)) w(x) d\mu = \int_{\Phi^{-1}(B)} 1 w(x) d\mu = \nu(B)$$

2. f - ступ. $f \geq 0$. Пользуемся линейностью интеграла и побеждаем
3. f - изм., $f \geq 0, \exists f_n \rightarrow f, f_n \leq f_{n+1}$ и используем теорему Леви

Q.E.D.

Следствие. $B \in \beta, f$ - сумм на Y (или на B). Тогда $\int_B f d\nu = \int_{\Phi^{-1}(B)} f(\Phi(x)) w d\mu$.

Теорема. Критерий плотности

$(X, \mathcal{A}, \mu), \nu$ - еще одна мера на $\mathcal{A}, w \geq 0$

Тогда w - плотность ν относительно $\mu \Leftrightarrow$

$$\forall A \in \mathcal{A} : \mu(A) \inf_A w \leq \nu(A) \leq \mu(A) \sup_A w$$

Доказательство:

$\Rightarrow$ Очевидно.

$\Leftarrow$ Будем считать, что $w > 0$.

$$q \in (0, 1), j \in \mathbb{Z} : A_j = \{q^j \leq w \leq q^{j+1}\}$$

$$A = \bigsqcup A_j$$

$$q^j \mu A_j \leq \nu A_j \leq \mu A_j q^{j+1}$$

TODO: дописать и расписать док-во лекция 7 1.15

Q.E.D.

Лемма о единственности плотности.

f, g - сумм: $\forall A \in \mathcal{a} : \int_A f = \int_A g$. Тогда $f = g$ почти везде

Доказательство:

$h := f - g : \forall A : \int_A h = 0$. Докажем, что $h = 0$ почти везде.

Очевидно положит и отриц срезка в интеграле дадут ноль. Откуда $\int_X |h| = 0$, откуда $|h| = 0$ почти везде

Q.E.D.

Определение. Абсолютная непрерывность меры по отношению к мере

$(X, \mathcal{a}, \mu), \nu$ - еще одна мера на $\mathcal{a}$.

ν - абсолютно непрерывна по отношению к μ обозначается $\nu \prec \mu$, если $\mu E = 0 \Rightarrow \nu E = 0$

Теорема Радона-Никодима.

$(X, \mathcal{a}, \mu), \nu$ - мера на $\mathcal{a}$, μ, ν -конечные меры, причем $\nu \prec \mu$.

Тогда $\exists! f$ с точн. до п.в. $f \geq 0$, f - плотность ν относительно μ :

$$\forall A - \text{изм} : \nu A = \int_A f d\mu$$

Лемма об оценке мер образов малых кубов.

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m : \Phi \in C^1, a \in O$ число $c > |\det \Phi'(a)| \neq 0$

Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall \text{ куб } Q : a \in Q, Q \subset B(a, \delta) : \lambda \Phi(Q) < c \lambda Q$$

Доказательство:

$L = \Phi'(a)$ - обратим.

$$\Phi(x) = \Phi(a) + L(x - a) + o(x - a)$$

$$a + L^{-1}(\Phi(x) - \Phi(a)) = x + o(x - a)$$

$$\psi(x) = x + o(x - a)$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \text{ шар } B_{\varepsilon}(a) : \forall x \in B_{\varepsilon}(a) : |\psi(x) - x| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} |x - a|$$

Пусть $Q \subset B_{\varepsilon}(a); a \in Q, h$ - длина стороны Q , при $x \in Q, |x - a| \leq \sqrt{m}h$ и тогда $|\psi(x) - x| \leq \varepsilon h$

Тогда при $x, y \in Q$

$$|\psi(x) - \psi(y)| \leq |\psi_{i(x)} - x_i| + |x_i - y_i| + |y - \psi(y)| \leq (1 + 2\varepsilon)h$$

$$\Rightarrow \psi(Q) \subset \text{Куб со стороной } (1 + 2\varepsilon)h$$

$$\lambda \psi(Q) \leq (1 + 2\varepsilon)^m \lambda Q$$

$$\lambda\Phi(Q) \leq |\det L| (1 + 2\varepsilon)^m \lambda Q$$

Откуда уже очевидно требуемое. TODO: дописать

Q.E.D.

Лемма. Вариации на тему регулярности

$f : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ непр. $A \subset Q \subset \bar{Q} \subset O$ измеримо по Лебегу. Тогда

$$\inf_{A \subset G \subset Q - \text{откр}} \left(\lambda(G) \sup_G f \right) = \lambda A \sup_A f$$

Теорема. Теорема о преобразовании меры Лебега при диффеоморфизме

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ - диффеоморфизм. Тогда:

$$\forall A \subset O, A \in \mathcal{M}^m : \lambda\Phi(A) = \int_A |\det \Phi'(x)| d\lambda(x)$$

Доказательство:

$\nu(A) = \lambda\Phi(A)$ заданно на $\mathcal{M}$, проверим, что выполнен критерий плотности.

todo

Q.E.D.

Теорема.

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, O - область, диффеоморфизм. f изм ≥ 0 , $f : O \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, пусть $O' = \Phi(O)$. Тогда:

$$\int_{O'} f(y) d\lambda(y) = \int_O f(\Phi(x)) |\det \Phi'(x)| dx$$

Доказательство:

Нечего доказывать. Буквально сложите теорему о преобразовании меры Лебега при диффеоморфизме и теорема из начала параграфа.

Q.E.D.

То же утверждение верно, но и для суммируемой.

3. Интеграл

3.1. Основные определения

Определение. Разбиение множества E

Разбиением множества E называется его разбиение на конечное количество множеств, то есть:

$$E = \bigsqcup E_i$$

Определение. Ступенчатая функция

$f : X \rightarrow \mathbb{R}$ — называется **ступенчатой**, если:

$$\exists e_i : X = \bigsqcup_{\text{кон.}} e_i : \forall i \quad f|_{e_i} = \text{const}$$

При этом такое разбиение называется **допустимым**.

Пример: Характеристическая функция $\chi_{e_k} = \begin{cases} 1, & x \in e_k \\ 0, & x \notin e_k \end{cases}$

Свойства

1. Если f, g — ступенчатые функции, то $\exists$ разбиение, допустимое для обоих
2. f, g — ступенчатые, $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$f + g, fg, \max(f, g), \min(f, g), |f|, \alpha f — \text{ступенчатые}$$

Определение. Лебеговские множества.

Пусть есть $f : E \subset X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ и $a \in \mathbb{R}$. Тогда следующие 4 множества называются **Лебеговскими**:

1. $E(f < a) = \{x \in E, f(x) < a\}$
2. $E(f \leq a) = \{x \in E, f(x) \leq a\}$
3. $E(f \geq a) = \{x \in E, f(x) \geq a\}$
4. $E(f > a) = \{x \in E, f(x) > a\}$

Замечания:

- $E(f > a) = (E(f \leq a))^c$
- $E(f \leq a) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E(f < a + \frac{1}{n})$

Определение. Измеримая функция

$(X, \mathcal{a}, \mu)$ — пространство с мерой. Возьмем $f : E \subset X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, E \in \mathcal{a}$. Тогда f — **измерима** на E , если

$$\forall a \in \mathbb{R} : E(f < a) \in \mathcal{a}$$

(аналогично для еще 3х случаев)

Замечание: Если f измеримо на X говорят, что X просто **измеримо**. Если $X = \mathbb{R}^m, \mathcal{a} = \mathcal{m}^m$, то говорят, что X **измеримо по Лебегу**

Свойства:

1. f — измерима $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} : E(f = a) = E(f \geq a) \cap E(f \leq a)$ — измеримо
2. f — измерима $\Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha f$ — измерима
3. f — измерима на $E_k \Rightarrow f$ — измерима на $E = \bigcup E_k$
4. f — измерима на $E, E' \subset E, E' \in \mathcal{a} \Rightarrow$ измерима на E'
5. $f \neq 0$ на E , измерима $\Rightarrow \frac{1}{f}$ — измерима
6. $f \geq 0, \alpha > 0$ — измерима $\Rightarrow f^\alpha$ — измерима

Теорема. Об измеримости пределов и супремумов.

f_n — измеримые функции на X . Тогда:

1. $\sup f_n, \inf f_n$ — измеримы.
2. $\overline{\lim} f_n, \underline{\lim} f_n$ — измеримы.
3. Если $\forall x \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} (f_n(x)) = f(x)$, то f — измерима.

Доказательство:

1) Пусть $g(x) := \sup f_n(x)$

Докажем, что

$$X(g > a) = \bigcup_n X(f_n > a)$$

Если это верно, то справа стоит счетное объединение измеримых множеств $\Rightarrow$ оно измеримо

Чтобы это показать, докажем включение в обе стороны.

Покажем, что

$$X(g > a) \subset \bigcup_n X(f_n > a)$$

Рассмотрим какой-нибудь $x \in X(g > a)$. По определению множества $X(g > a) : g(x) > a \Rightarrow \sup f_n(x) = g(x) > a$. Тогда по техническому описанию $\sup : \exists n : f_n(x) > a$. Значит x лежит в правой части тоже.

Покажем, что

$$X(g > a) \supset \bigcup_n X(f_n > a)$$

Рассмотрим какой-нибудь $x \in \bigcup_n X(f_n > a)$. Это значит, что $\exists n : x \in X(f_n > a)$.

По определению этого множества $f_n(x) > a \Rightarrow g(x) = \sup f_n(x) > a$

2) Распишем верхний предел по определению (для нижнего все будет аналогично)

$$s_n := \sup(f_n(x), f_{n+1}(x), \dots)$$

Заметим, что по предыдущему пункту s_n — измерим (т.к. она $\sup$ измеримых)

$$\overline{\lim} f_n(x) = \inf_n (s_n)$$

Аналогично $\overline{\lim} f_n(x)$ — измерима, т.к. s_n измеримы

3) Очевидно: так как если $\exists \lim \Rightarrow \overline{\lim} = \lim = \underline{\lim}$

Q.E.D.

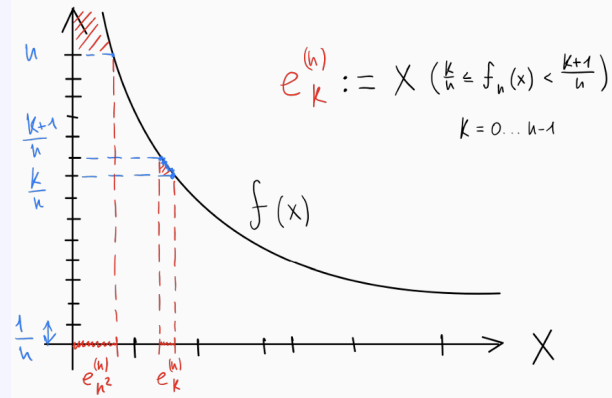
Следствие. f — измеримо $\Rightarrow |f|, f^+, f^-$ — измеримы

Теорема. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f \geq 0, f$ — измеримо. Тогда $\exists f_n$ — ступенчатые функции:

1. $0 \leq f_n \leq f$
2. $\forall x : \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$

Доказательство:



Выберем $n \in \mathbb{N}$ и нарежем ось «y» сначала на n отрезков длины 1, а потом каждый из них на отрезки длины $\frac{1}{n}$. И введем следующие обозначения:

$$e_k^{(n)} := X\left(\frac{k}{n} \leq f < \frac{k+1}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$$

$$e_{n^2}^{(n)} = X(f \geq n)$$

Заметим, что X разбилось на $n^2 + 1$ дизъюнктивных кусков: $X = \bigsqcup_k e_k^{(n)}$.

Замечание: Концептуально функция не обязательно убывающая, мы просто делим на куски и возможно, что $e_k^{(n)}$ будут не непрерывны, как на рисунке.

Построим теперь ступенчатую функцию g_n :

$$0 \leq g_n := \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k}{n} \cdot \chi_{e_k^{(n)}} \leq f$$

Левое неравенство очевидно, т.к. каждое из слагаемых не меньше 0

Правое неравенство следует из того, что на $e_k^{(n)}$ значение функции $f \geq \frac{k}{n}$, а в сумме мы рассматриваем функцию, у которой на $e_k^{(n)}$ значение в точности равно $\frac{k}{n}$. Неравенство становится очевидным.

Найдем предельную функцию:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{если } f(x) = +\infty, \left(\text{т.к. } \forall n : x \in e_{n^2}^{(n)} \Rightarrow g_n(x) = n \right) \\ f(x), & \text{если } f(x) < +\infty, \left(\text{т.к. НСНМ } n > f(x) \text{ } x \in e_k^{(n)} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} |f(x) - g_n(x)| < \frac{1}{n} \right) \end{cases}$$

($\star$): Т.к. $n > f(x)$, то $k < n^2$, а по определению $e_k^{(n)}$ значения на этом множестве g_n отличаются от f не более, чем на $\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n}$.

Теперь определим f_n так, чтобы они были монотонными:

$$f_n(x) := \max(g_1, g_2, \dots, g_n)$$

Очевидно, что $f_n = \max(g_1, \dots, g_n)$, $0 \leq f_n \leq f_{n+1} \leq f$ и они ступенчатые.

Q.E.D.

Todo: сверьте следствия

Следствие 1:

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая. Тогда $\exists f_n$ — ступенчатые, что:

1. $\forall x \forall n : |f_n| \leq |f|$
2. $\forall x : \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$

Доказательство:

Очевидно, что f^+, f^- — измеримы, и при этом $f^+, f^- \geq 0$. Тогда по теореме:

1. $\exists h_n$ — ступ. : $h_n \uparrow, 0 \leq h_n \leq f^+, \lim h_n = f^+$
2. $\exists g_n$ — ступ. : $g_n \uparrow, 0 \leq g_n \leq f^-, \lim g_n = f^-$

По свойству ступенчатых функций $h_n - g_n$ — тоже ступенчатая. И при этом: $h_n - g_n \rightarrow f^+ - f^- = f$
Тогда $\nexists f_n := h_n - g_n$ и докажем что они подходят.

Второе условие выполнено за счет предпоследней строчки

Докажем первое условие, по определению срезов:

$$\forall x : f^+(x) = 0 \text{ или } f^-(x) = 0$$

Поэтому

$$\forall x \forall n : |f_n| = |h_n(x) - g_n(x)| = h_n(x) \text{ или } g_n(x)$$

И при этом

$$h_n(x) \leq f^+(x) \leq |f| \text{ и } g_n(x) \leq f^-(x) \leq |f|$$

Получается, что $|f_n| < |f|$ — ровно то, что надо

Q.E.D.

Следствие 2:

f, g — измеримы. Тогда fg — тоже измеримо

Доказательство:

Рассмотрим $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$ — ступенчатые из нашей теоремы. При этом f_n, g_n — конечные (т.к. ступенчатые). Тогда по свойству поточечной сходимости:

$$f_n g_n \rightarrow fg$$

(будем считать, что $0 \cdot \pm\infty = 0$)

Q.E.D.

Следствие 3:

f, g — измеримы. Считаем, что $\nexists x f(x) = \pm\infty, g(x) = \mp\infty$. Тогда $f + g$ — измеримо

Доказательство:

$\exists f_n, g_n$ — ступенчатые из нашей теоремы. Тогда по свойству поточечной сходимости:

$$f_n + g_n \rightarrow f + g$$

Q.E.D.

3.2. Преобразование меры Ω при сдвигах и линейных отображениях

Лемма о сохранении измеримости при непрерывном отображении.

$T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывно, $\forall E \in \mathcal{M}^m : \lambda_m E = 0$ выполняется: $\lambda T(E) = 0$. Тогда:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m : TA \in \mathcal{M}^n$$

Доказательство:

Будем брать наше оставшееся множество и по регулярности меры лебега брать $F_{e,n}$. Будем обозначать их просто замкнутое F_n внутри него и уменьшать наше ост. множество. Заметим, что тогда получится:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \cup C,$$

F_n — компакт, $\lambda C = 0$.

$$TA = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(F_n) \cup T(C)$$

$T(F_j)$ — компакт (как образ компакта), $\lambda T(C) = 0 \Rightarrow TA$ — измеримо.

Q.E.D.

Теорема о сохранении измеримости при гладком отображении.

$O \subset \mathbb{R}^m$ — открытая. $\Phi : O \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Phi \in C^1$

Тогда $\forall A \subset O$ — измеримых по Лебегу $\Phi(A)$ тоже измеримо по Лебегу

Доказательство:

Φ — непрерывно. Откуда достаточно проверить, что $\lambda A = 0 \Rightarrow \lambda \Phi(A) = 0$. Тогда сработает предыдущая лемма и мы победим.

По лемме о структуре открытых множеств:

$$\lambda E = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : (Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} Q_k : \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda Q_k < \varepsilon$$

кубы

Рассмотрим два случая:

1. Пусть $A \subset \underbrace{\overline{P}}_{\text{замкн. пар-ед}} \subset O$. Т.к. $\overline{P}$ — компакт, а Φ' — непрерывно, то она достигает своего максимума:

$$L := \max_{x \in \overline{P}} \|\Phi'(x)\|$$

Тогда по теореме Лагранжа:

$$\forall x, y \in \overline{P} : |\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

Отсюда следует следующие включение для образа шара:

$$\Phi(B(x_0, r)) \subset B(\Phi(x_0), Lr)$$

Покроем наше начальное множество кубами (по лемме так можно), а затем каждый куб поместим в шар такого радиуса, чтобы он лежал в нем целиком

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} B(x_i, r_i \sqrt{m}) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i \sqrt{m})$$

Также по лемме о стр. открытых множеств нам известно, что :

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda Q(x_i, r_i) \leq \varepsilon \Rightarrow \sum_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i \sqrt{m}) \leq \varepsilon \cdot \sqrt{m}^m$$

Теперь посмотрим, что происходит с образом:

$$\Phi(A) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} \Phi(B(x_i, r_i \sqrt{m})) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} B(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m}) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m})$$

По счетной полуаддитивности:

$$\mu \Phi(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu Q(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m}) = L^m \sum_{i=1}^{+\infty} \mu Q(\Phi(x_i), r_i \sqrt{m}) \leq L^m \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{m}^m$$

Т.к. $L^m \cdot \sqrt{m}^m$ — константа, то можем на нее забить и получить, что

$$\mu \Phi(A) < \varepsilon \Rightarrow \mu \Phi(A) = 0$$

Идея: мы берем искомое множество, берем покрытие его шариками. Шарики перекидываем в прообраз, их ограничиваем сверху шариками, а их параллелепипедами, чтобы оценить меру.

2. Общий случай, то есть $A \subset O$

$O = \bigsqcup Q_i$ — где, Q_i — кубические ячейки (мы так можем сделать по лемме о структуре (смысле жизни) открытых множеств)

Тогда $\overline{Q_i} \in O$, а значит работает пункт 1:

$$\left. \begin{array}{l} A = \bigsqcup (A \cap Q_i) \\ \lambda(A \cap Q_i) = 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{по пункту 1.}} \lambda \Phi(A \cap Q_i) = 0 \Rightarrow \Phi A = \bigcup \Phi(A \cap Q_i) \Rightarrow \lambda \Phi(A) = 0$$

Q.E.D.

Теорема о мерах, инвариантных относительно сдвигов.

μ — мера на $\mathcal{M}^m$

1. Пусть μ — инвариантна, относительно сдвигов, т.е:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m \quad \forall v \in \mathbb{R}^m \quad \mu(A) = \mu(A + v)$$

2. Для любого ограниченного $A \in \mathcal{M}^m$: $\mu(A) < +\infty$

Тогда

$$\exists k \in [0, +\infty] \quad \mu = k \cdot \lambda \quad (\Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{M}^m : \mu A = k \cdot \lambda A)$$

Лемма

$(X, \mathcal{A}, \nu), (X', \mathcal{A}', \nu')$ — два пространства с мерой. $T : X \rightarrow X'$ — биекция. Тогда

$$\nu := \nu' \circ T, \quad (\nu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}) \text{ — мера}$$

Доказательство:

Проверим счетную аддитивность $A = \bigsqcup A_k$

Тогда должно быть:

$$\nu A = \nu'(TA) = \nu'\left(T\left(\bigsqcup A_k\right)\right) = \nu'\left(\bigsqcup TA_k\right) = \sum \nu'(TA_k) = \sum \nu A_k$$

Получается счетная аддитивность есть, значит ν — мера

Q.E.D.

Теорема. (Инвариантность относительно ортогонального преобразования)

$T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ - линейное отображение, ортогонально. Тогда:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m : T(A) \in \mathcal{M}^m \text{ и } \lambda A = \lambda T(A)$$

Доказательство:

1. $T(A) \in \mathcal{M}^m$ по теореме 1, так как T - гладкая функция.
2. У нас сохранение меры $\mu A = \lambda(T(A))$, так как T биективно (? это вроде как следует из того, что оно ортогонально, но я чет сомневаюсь) При этом μ инвариантна относительно сдвигов:

$$\mu(A + \nu) = \lambda(T(A + \nu)) = \lambda(T(A) + T\nu) + \lambda(T(A)) = \mu A$$

Заметим также, что T шар с центром в 0 переводит в шар с центром в 0 того же радиуса

$$T(B(0, r)) = B(0, r)$$

Откуда $\lambda T(B(0, r)) = \mu B(0, r)$. Уже откуда получаем, что $\mu < +\infty$ на любом ограниченном. Откуда выполнена теорема о мерах, инвариантных относительно сдвигов и в данном случае $k = 1$.

Q.E.D.

Теорема о преобразовании меры Лебега при линейном отображении.

$V \in \text{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$

Тогда

$$\forall E \in \mathcal{M}^m \quad V(E) \in \mathcal{M}^m \text{ и } \lambda(V(E)) = |\det V| \cdot \lambda E$$

Доказательство:

Рассмотрим два случая:

1. $\det V = 0 \Rightarrow \dim(\text{Im } V) \leq m - 1$. А тогда $\lambda(\text{Im } V) = 0 \Rightarrow \lambda(V E) = 0$. Получили, что хотели
2. $\det V \neq 0$ Пусть $\mu E := \lambda V(E)$ — мера инвариантная относительно сдвигов $\Rightarrow \exists k : \mu = k\lambda$
Найдем k . Пусть $E :=$ единичный куб на векторах g_i . $V(g_i) = s_i h_i$ (по предыдущей лемме), тогда $V(E)$ — параллелепипед, порожденный векторами $s_i h_i$. Посчитаем:

$$\mu E = \lambda V(E) = (s_1 \dots s_m) \quad \lambda E = 1$$

Получили, что $k = |\det V|$

Q.E.D.

3.3. Сходимость по мере и сходимость почти везде

Определение. Множество полной меры

E — **множество полной меры** в $X \Rightarrow \mu(X \setminus E) = 0$

Теорема. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры

$E \subset \mathbb{R}^2, e \subset E, \lambda_{m(e)} = 0, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны на $E' = E \setminus e$.

Тогда f измерима.

Доказательство:

$E'(f < a) = H$ - открытое подмножество в E' по топологическому определению

$\exists G$ - открытое в $\mathbb{R}^m$ такое что $H = G \cap E'$

$$E(f < a) = E'(f < a) \cup e(f < a)$$

$E'(f < a)$ — измеримое, $e(f < a)$ — подмножество e , имеющего $\lambda e = 0$.

Q.E.D.

Определение. Свойство, выполняющееся почти везде

$(X, \mathcal{a}, \mu), E \in \mathcal{a}, w(x)$ — высказывание, зависящее от x , $w(x)$ выполняется (истинно) **почти везде**, если

$$\mu e = 0, \text{ где } e = \{x \in E \mid w(x) \text{ — ложно}\}$$

Свойства:

Пусть $\forall n$ задано высказывание $\omega_n(x)$ и оно выполняющееся почти везде.

Тогда мегаутверждение $w(x) := \omega_1(x) \wedge \omega_2(x) \wedge \dots$ — выполняющееся почти везде.

Определение. Сходимость почти везде

$f, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f_n \rightarrow f$ почти везде, если:

$$\mu\{x \in E \mid f_n(x) \nrightarrow f(x)\} = 0$$

Свойства:

1. $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \mu$ — полная, $f_n \rightarrow f$ почти везде на X и $\forall n f_n$ — измеримая, тогда f — измерима
2. μ — полная мера, f — измерима, g — еще одна функция и $f = g$ почти везде, тогда g — измерима

Определение. Сходимость по мере

$(X, \mathcal{a}, \mu)$ — пространство с мерой, $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримы, почти везде конечны.

Тогда $f_n \rightarrow f$ по мере μ (при $n \rightarrow +\infty$)

$$f_n \xRightarrow{\mu} f : \forall \varepsilon > 0 \quad \mu X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$

Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере.

$f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримы, почти всюду конечны, $f_n \rightarrow f$ почти всюду, $\mu X < +\infty$

Тогда:

$$f_n \xRightarrow{\mu} f$$

Доказательство:

Подменим f_n, f — на множествах меры 0, так чтобы $f_n \rightarrow f$ всюду и f, f_n — конечны

- Рассмотрим частный случай:

$f_n \rightarrow 0 \quad \forall x$ последовательность $f_n(x)$ — монотонна по n , и тогда $f \equiv 0$:

$$X(|f_n - f| \geq \varepsilon) = X(|f_n| \geq \varepsilon) \supset X(|f_{n+1}| \geq \varepsilon) \supset \dots$$

$$\bigcap_n X(|f_n| \geq \varepsilon) = \emptyset \Rightarrow \underbrace{\mu X(|f_n| \geq \varepsilon)}_{\text{по непрерывности сверху}} \rightarrow 0$$

- Общий случай:

$$f_n \rightarrow f$$

$$\varphi_n(x) := \sup_{k \geq n} |f_k(x) - f(x)|$$

Заметим, что: $\forall x : \varphi_n(x) \rightarrow 0$, причем $\varphi_n \geq 0$ и монотонна, тогда по частному случаю:

$$X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \subset X(\varphi_n \geq \varepsilon)$$

$$\mu X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \leq \mu X(\varphi_n \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$

Q.E.D.

Теорема Рисса.

$(X, \mathcal{A}, \mu), f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримы, почти всюду конечны, $f_n \xrightarrow[\mu]{} f$ — сходимость по мере

Тогда $\exists n_k$ — строго возрастающая последовательность, по которой $f_{n_k} \rightarrow f$ почти везде при $k \rightarrow \infty$

Доказательство:

По определению сходимости по мере:

$$\forall k : \mu X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right) \rightarrow 0$$

Тогда возьмем n_k так, чтобы:

$$\forall n > n_k : \mu X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{2^k}$$

Очевидно, что такие n_k существуют из-за предела. Будем считать, что $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

Проверим, что $f_{n_k} \rightarrow f$ почти всюду. Введем вот такие множества:

$$E_k = \bigcup_{j=k}^{+\infty} X\left(|f_{n_j} - f| \geq \frac{1}{j}\right)$$

$$E_1 \supset E_2 \supset \dots$$

$$\begin{cases} E_0 = \bigcap_{k=1}^{+\infty} E_k \\ \mu E_k \leq \sum_{j=k}^{+\infty} \mu X\left(|f_{n_j} - f| \geq \frac{1}{j}\right) \leq \sum \frac{1}{2^i} = \frac{2}{2^k} \rightarrow 0 \end{cases}$$

Откуда по непрерывности сверху $\mu E_0 = 0$

Проверим, что для всех x не в E_0 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$:

$\exists n, x \notin E_n$, т.е. при

$$\forall j \geq n : \left| f_{n_j}(x) - f(x) \right| < \frac{1}{j}$$

А это определение сходимости.

Q.E.D.

3.4. Интеграл Лебега и все с ним связанное.

У нас есть $(X, \mathcal{A}, \mu)$

Определение. Интеграл ступенчатой функции (Альфа версия)

$$f = \sum \lambda_k \chi_{E_k}, f \geq 0, X = \bigsqcup_{\text{кон}} E_k$$

Полагаем:

$$\int_X f \, d\mu := \sum \underbrace{\lambda_k \mu E_k}_{0 \cdot \infty = 0} \in [0, +\infty]$$

Свойства

1. Интеграл не зависит от разложения

$$f = \sum \tilde{\lambda}_j \chi_{F_j}$$

$$\text{Тогда } f = \sum_{k,j} \tilde{\lambda}_j \chi_{E_k \cap F_j}$$

$$\int_X f = \sum_{k,j} \lambda_k \mu(E_k \cap F_j)$$

2. $f \leq g \Rightarrow \int_X f \leq \int_X g$

Определение. Интеграл неотрицательной измеримой функции (Бета версия)

f - измерима, $f \geq 0$

$$\int_X f \, d\mu := \sup_{\substack{0 \leq g \leq f \\ \text{ступ.}}} \left(\int_X g \, d\mu \right)$$

Замечания

1. Если f - ступ., то в силу свойства 2.

2. $f \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \int_X f \, d\mu \leq +\infty$

3. g - ступ., $g \leq f \Rightarrow \int_X g \leq \int_X f$

Определение. Суммируемая функция

f — суммируемая функция, если $\int_X f^+, \int_X f^-$ — конечны (положительная и отрицательная срезка)

Определение. Интеграл суммируемой функции

f - измерима и суммируемая функция, $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$. Тогда:

$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu$$

Определение. Интеграл по подмножеству

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ - пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$, f - измерима на X

$$\int_E f \, d\mu := \int_X f \chi_E \, d\mu$$

Здесь f — суммируема на E , если $\int_E f^+, \int_E f^-$ конечны

Замечания

α - определение: f - ступ., $\int_E f = \sum \lambda_k \mu(E_k \cap E)$

β - определение: $\int_E f = \sup_{\substack{0 \leq g \\ \text{ступ., на } E}} \int_E g \, d\mu$

Свойства

1. Монотонность (по функции):

f, g - суммируемы, $f \leq g$. Тогда $\int_X f \leq \int_X g$

Доказательство

1. $f, g \geq 0$ - очевидно

2. f, g - любого знака - TODO просто расписать неравенства

Замечание

f - сумм. $\Leftrightarrow \int |f|$ - конечен

• $\Leftarrow$: $f^+, f^- \leq |f|$

• $\Rightarrow$: $|f| = f^+ + f^-$ - интегрируем, но пока не умеем :(

$$2. \int_E 1 \, d\mu = \mu E, \int_E 0 \, d\mu = 0$$

$$3. \mu E = 0, f \text{ - изм.} \Rightarrow \int_E f \, d\mu = 0$$

$$4. \int_E (-f) \, d\mu = - \int_E f \, d\mu$$

$$\alpha > 0, \int_E \alpha f \, d\mu = \alpha \int_E f \, d\mu$$

$$5. \int_E f \, d\mu \text{ - существует} \Rightarrow \left| \int_E f \, d\mu \right| \leq \int_E |f| \, d\mu$$

Доказательство: $-|f| \leq f \leq |f|$

$$6. f \text{ - изм. на } E, \mu E < +\infty, a \leq f \leq b$$

$$\text{Тогда } a\mu E \leq \int_E f \, d\mu \leq b\mu E$$

Следствие: $\mu E < +\infty, f$ - изм., огр. $\Rightarrow f$ - сумм.

$$7. f \text{ - сумм. на } E \Rightarrow f \text{ - почти везде конечен на } E$$

Суть доказательства: если f больше нуля и интеграл по E конечен и равен супремуму интегралов ступенчатых функций на E . Если мера множества бесконечности f - $\tilde{E}$ больше нуля, то $g := n\chi_{\tilde{E}}$

Лемма

$A = \bigsqcup A_k$ - измеримо, $g \geq 0$ - ступенчатая. Тогда:

$$\int_A g \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} g \, d\mu$$

Доказательство:

Т.к. g - ступенчатая, представим ее в виде $g = \sum_{\text{кон}} \lambda_i \chi_{E_i}$, где E_i - допустимое разбиение

Тогда найдем интеграл:

$$\begin{aligned} \int_A g &= \sum_{i, \text{кон.}} \lambda_i \mu(E_i \cap A) = \sum_{i, \text{кон.}} \lambda_i \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_i \cap A_k) = \\ &= \sum_i \sum_k \lambda_i \mu(E_i \cap A_k) \stackrel{(*)}{=} \sum_k \sum_i \lambda_i \mu(E_i \cap A_k) = \sum_k \int_{A_k} g \, d\mu \end{aligned}$$

(★) : в прошлом семестре обсуждалось, что в рядах можно переставлять слагаемые, если все слагаемые неотрицательные, а у нас именно такие

Q.E.D.

Счетная аддитивность интеграла (по множеству).

$A = \sqcup A_k$ — измеримо, $f \geq 0 : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима на A : Тогда:

$$\int_A f \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f \, d\mu$$

Доказательство:

Давайте докажем два неравенства $(\leq), (\geq)$.

$(\leq)$:

↪ ступенчатую функцию $g: 0 \leq g \leq f$:

$$\int_A g = \sum \int_{A_i} g \leq \sum \int_{A_i} f$$

По определению интеграла для измеримой функции:

$$\int_A f = \sup_g \int_A g \leq \sum \int_{A_i} f$$

$(\geq)$:

1. $\sqcup A = A_1 \sqcup A_2$

Возьмем ступенчатые функции g_1, g_2 с общим разбиением E_k :

$$0 \leq g_1 \leq f \cdot \chi_{A_1} \quad 0 \leq g_2 \leq f \cdot \chi_{A_2}$$

Т.е. функция g_1 тождественный 0 вне A_1 , а на A_1 : $g_1 \leq f$. Аналогично для g_2

Найдем их явное представление:

$$g_1 = \sum \lambda'_i \chi_{E_i} \quad g_2 = \sum \lambda''_i \chi_{E_i}$$

Тогда очевидно, что когда мы их сложим, они будут меньше f на всем A (т.к. A_1, A_2 — дизъ. то ровно одна из g_1, g_2 на ней $\neq 0$, а каждая из них по отдельности меньше f)

$$0 \leq g_1 + g_2 \leq f \cdot \chi_A$$

Проинтегрируем все это дело:

$$\int_{A_1} g_1 + \int_{A_2} g_2 \stackrel{(\star)}{=} \int_A (g_1 + g_2) \leq \int_A f$$

(★) : равенство станет очевидным, если написать интеграл по определению

Теперь перейдем к $\sup$ по g_1 :

$$\int_{A_1} f + \int_{A_2} g_2 \leq \int_A f$$

И перейдем к $\sup$ по g_2 :

$$\int_{A_1} f + \int_{A_2} f \leq \int_A f$$

2. $\sqcup A = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$ — доказывается индукцией по 1-му пункту

3. $A = \bigsqcup_{i=1}^{+\infty} A_i = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n \sqcup B_n$, где $B_n = \bigsqcup_{i=n+1}^{+\infty} A_i$

$$\int_A f = \sum_{i=1}^n \int_{A_i} f + \int_{B_n} f \geq \sum_{i=1}^n \int_{A_i} f$$

Делаем предельный переход при $n \rightarrow +\infty$ и получаем нужное нам неравенство

Q.E.D.

Теорема. Леви

$(X, \mathcal{A}, \mu)$, f_n — измеримо (на X), $\forall n : 0 \leq f_n \leq f_{n+1}$ почти везде

$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ — почти везде определена. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Доказательство:

f — измеримо по т. об измеримости $\sup, \lim$.

$(\leq)$:

$$f_n \leq f \Rightarrow \int_X f_n \leq \int_X f \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \leq \int_X f$$

$(\geq)$:

Заметим, что нам достаточно доказать, что

$$\forall \text{ ступ. } 0 \leq g \leq f : \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \geq \int_X g$$

Этого нам хватит, т.к. мы сделаем справа переход к $\sup$ по g и получим наше неравенство

И еще трюк: нам достаточно проверить, что

$$\forall c \in (0, 1) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \geq c \cdot \int_X g$$

Чтобы, проверив это свойство, понять то что мы хотим доказать, то надо просто перейти к $\sup$ по c

Теперь начнем это доказывать:

$$E_n = X(f_n \geq cg) \quad \bigcup E_n = X,$$

Сделаем оговорку, что на множествах меры 0, мы подменим наши функции на нулевые (уже так делали). Интеграл и предел это не почувствует, а значит мы не ничего не ломаем, но при этом получим такое сильное условие.

$$\dots \subset E_n \subset E_{n+1} \subset \dots$$

$$\int_X f_n \geq \int_{E_n} f_n \geq c \cdot \int_{E_n} g,$$

перейдем к пределу (так как интегралы возрастают):

$$\lim \int_X f_n \geq \lim c \int_{E_n} g = c \cdot \int_X g$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{непрерывность снизу} \\ v: E \mapsto \int_E g}}$

Q.E.D.

Теорема. Линейность интеграла Лебега

$f, g \geq 0$ — измеримы на E

Тогда:

$$\int_E f + g = \int_E f + \int_E g$$

Доказательство:

1. f, g — ступенчатые, то есть $f = \sum \alpha_k \chi_{E_k}$, $g = \sum \beta_k \chi_{E_k}$, где E_k — общее допустимое разбиение

$$\int_E f + g = \sum (\alpha_k + \beta_k) \mu(E_k \cap E) = \sum \alpha_k \mu(E_k \cap E) + \sum \beta_k \mu(E_k \cap E) = \int_E f + \int_E g$$

2. f, g — измеримы

$\exists$ ступ. $f_n : 0 \leq f_n \leq f_{n+1}$ $f_n \rightarrow f$

$\exists$ ступ. $g_n : 0 \leq g_n \leq g_{n+1}$ $g_n \rightarrow g$

$$\int_E f + g \xleftarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{т. Леви}} \int_E f_n + g_n \xrightarrow[\text{1й пункт}]{=} \int_E f_n + \int_E g_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{т. Леви}} \int_E f + \int_E g$$

Q.E.D.

Теорема об интегрировании положительных рядов.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

$u_n \geq 0 : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримо на E

Тогда:

$$\int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n(x) d\mu(x)$$

Доказательство:

$S_n(x) = u_1(x) + \dots + u_n(x)$ — эта последовательность монотонно неубывающая, сделаем предельный переход:

$$S_n \rightarrow S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

тогда, по теореме Леви:

$$\int_E S_n \rightarrow \int_E S$$

Распишем левую часть по линейности:

$$\int_E S_n = \sum_{k=1}^n \int_E u_k$$

Ну а тогда:

$$\begin{aligned} \int_E S &\leftarrow \int_E S_n = \sum_{k=1}^n \int_E u_k \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n \\ \int_E \sum_{n=1}^{\infty} u_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n \end{aligned}$$

Q.E.D.

Пример:

(x_n) — вещественная последовательность

$\sum a_n$ — абс. сходящийся числовой ряд

Тогда:

$$\sum \frac{a_n}{\sqrt{|x - x_n|}} \text{ абс. сходится при п.в. } x \in \mathbb{R}$$

Доказательство:

Нам достаточно доказать эту сходимость п.в. на $\forall A : [-A, A]$

По следствию:

$$\begin{aligned} \int_{[-A, A]} \frac{|a_n|}{\sqrt{|x - x_n|}} d\lambda_m &\stackrel{\substack{\text{этот переход} \\ \text{будет док. позже}}}{=} |a_n| \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{|x - x_n|}} \stackrel{(*)}{\leq} \\ &\stackrel{(*)}{\leq} |a_n| \int_{-A-x_n}^{A-x_n} \frac{dx}{\sqrt{|x|}} \stackrel{(**)}{\leq} |a_n| \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = 2 \cdot |a_n| \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = 4\sqrt{A}|a_n| \end{aligned}$$

(*) : Замена переменной $x \mapsto x - x_n$

(**): Это становится очевидно, если построить график

Так как $|a_n|$ — сходится, то по следствию предыдущей теоремы, исходный ряд абсолютно сходится

Q.E.D.

Хотим подумать над тем как связана сходимость по мере и интегральная сходимость.

В правую сторону работает, а вот в левую нет.

Теорема Лебега о мажорированной сходимости по мере.

$(X, \mathcal{A}, \mu), f_n, f$ — изм., п.в. кон $f_n \xRightarrow[\mu]{} f$

Пусть существует $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

1. $\forall n : |f_n(x)| \leq g(x)$ п.в
2. g - суммируема

Тогда $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ и уж тем более $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$

Доказательство:

Упростим жизнь

1. Пусть мера конечная, то есть $\mu X < +\infty$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$: $X_n = X(|f_n - f| \geq \varepsilon)$. Мы знаем, что $\mu X_n \rightarrow 0$

$$\int_X |f_n - f| d\mu = \int_{X_n} + \int_{X_n^c} \leq \int_{X_n} 2g d\mu + \int_{X_n^c} \varepsilon d\mu$$

Расширим немного наш диапазон:

$$\int_{X_n} 2g d\mu + \int_{X_n^c} \varepsilon d\mu < \int_{X_n} 2g d\mu + \int_X \varepsilon d\mu$$

НСМ по абсолютной непрерывности интеграла:

$$\int_{X_n} 2g d\mu + \int_X \varepsilon d\mu \underset{\text{НСМ}}{<} \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon \mu X = \varepsilon \cdot \text{const}$$

2. Докажем теперь для случая $\mu X = +\infty$

Загадка: Пусть g - суммируемое. $g \geq 0$: $\forall \varepsilon > 0$: $\exists A \subset X$: $\mu A < +\infty$: $\int_{X \setminus A} g < \varepsilon$

Ну давайте решим загадку:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \text{ ступ. } h : 0 \leq h \leq g \text{ и тогда для нее выполнено: } \int_X h > \int_X g - \varepsilon$$

Возьмем $A = X(h \neq 0)$, тогда:

$$0 \leq \int_{X \setminus A} g \underset{\substack{\text{так как } h=0 \\ \text{на этом мн.}}}{=} \int_{X \setminus A} g - h \leq \int_X g - h < \varepsilon$$

Откуда загадка показана. Вернемся к док-ву:

$$\int_X |f_n - f| d\mu = \int_A + \int_{A^c} \leq \int_A |f_n - f| + \int_{A^c} \overset{(\star)}{<} \varepsilon + 2\varepsilon$$

($\star$) в данном случае интеграл по мн-ву A удовлетворяет первому пункту, с помощью него и оценим сверху его как ε

Q.E.D.

Теорема Лебега о мажорированной сходимости по интегралу.

$(X, \mathcal{A}, \mu), f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f_n \rightarrow f$ п.в

Пусть: $\exists g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

1. $\forall n \mid f_n \mid \leq g$ п.в
2. g - сумм

Тогда $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ и уж тем более $\int_X f_n \rightarrow \int_X f$

Доказательство:

f_n, f - суммы, как в прошлой теореме. Введем:

$$h_n = \sup(|f_n - f|, |f_{n+1} - f|, \dots)$$

Заметим, что h_n убывающая и $0 \leq h_n \leq 2g$. Хочу теорему Леви, а для нее нужна возрастающая

КПК 😊: Хи-хи, сделаем маленькую хитрость

Будем рассматривать $2g - h_n$. Заметим, что они будут возрастать и ≥ 0 . А значит можно применить теорему Леви:

$$\int_X 2g - h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X 2g \Rightarrow \int_X h \rightarrow 0 \text{ и! } \int_X |f_n - f| \leq \int_X h$$

Откуда и получили, что нам надо.

Q.E.D.

Теорема Фату.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$, $f_n \geq 0$ измеримо $f_n \rightarrow f$ п.в и $\exists C > 0 \forall n : \int_X f_n d\mu < C$

Тогда

$$\int_X f d\mu \leq C$$

Доказательство:

$$g_n = \inf(f_n, f_{n+1}, \dots)$$

Заметим, что $g_n \leq g_{n+1}$, $g_n \rightarrow \underline{\lim} f_n = f$ почти везде

$$\int_X g_n \leq \int_X f_n \leq C$$

$$\int_X f \leq C \quad \text{по т. Леви}$$

Q.E.D.

Замечание: $f_n = nK_{[0, \frac{1}{n}]}$, при $n \rightarrow \infty$ стремится к нулю. $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$, $\int_{\mathbb{R}} f = 0$

Замечание: Можно ли убрать условие $f_n \geq 0$. Возьмем $h_n = -f_n$ и и проиграли

Следствие: В условии теоремы можно заменить $f_n \rightarrow f$ п.в на фразу $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и теорема будет работать.

Следствие (от которого едет крыша): $f_n \geq 0$ - изм. Тогда: $\int_X (\underline{\lim} f_n) d\mu \leq \underline{\lim} \left(\int_X f_n d\mu \right)$

Доказательство

Давайте введем g_n — из доказательства теоремы Фату

Выберем $(n_k) : \int_X f_{n_k} \rightarrow \underline{\lim} \int_X f_n$, при этом

$$\int_X \underline{\lim} f_n \xleftarrow{\text{т. Леви}} \int_X g_{n_k} \leq \int_X f_{n_k} \xrightarrow{\text{из усл. выше}} \underline{\lim} \int_X f_n$$

Q.E.D.

4. Функциональные последовательности и ряды

4.1. Равномерная сх-сть посл. функций

Посл-ть функций $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{F}$ или $n \rightarrow f_n$

Определение. Поточечная сходимость последовательностей функций

$f_0, f_n : E \subset X \rightarrow \mathbb{R}$

f_n сходится поточечно к f_0 на множестве E , если

$$\forall x \in E : \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f_0(x)$$

$$\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N \quad |f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$$

Определение. Равномерная сходимость последовательностей функций

f_n сх-ся к f_0 равномерно на множестве E , если

$$a_n := \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_0(x)| \rightarrow 0$$

Обозначается $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f_0$

Замечание: из равномерной сходимости следует поточечная.

$$\mathcal{F} := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} - \text{огр}\}$$

Тогда $\rho(f_1, f_2) = \sup_{x \in X} |f_1(x) - f_2(x)|$ - это метрика!

Теорема. Стокс, Зайдель

$f_n, f_0 : X \rightarrow \mathbb{R}, c \in X, f_n$ - непр. в $c, f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f_0$ на X . Тогда f_0 - непр. в c .

Доказательство:

$$|f_0(x) - f_0(c)| \leq |f_0(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(c)| + |f_n(c) - f_0(c)|$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > N : \sup_X |f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$$

Заметим, что тогда правую часть неравенства можно оценить сверху при предельном переходе благодаря вышесказанным неравенствам.

$$|f_0(x) - f(c)| \leq \underbrace{|f_0(x) - f_n(x)|}_{(*)} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(c)|}_{(**)} + \underbrace{|f_n(c) - f_0(c)|}_{(*)} < \varepsilon$$

Так как f_n непрерывна в $c \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists U(c) : \forall x \in U(c) \quad |f_n(x) - f_n(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Выполнена $(**)$

Так как $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ на $X \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N \quad \forall x \in X \quad |f_0(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Выполнены $(*)$

Итого мы получили:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists U(c) : \forall x \in U(c) \quad |f_0(x) - f(c)| < \varepsilon$$

Q.E.D.

Следствие: $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ на $X, f_n \in C(X)$. Тогда $f \in C(x)$

Замечание: Теорема верна для случая X - топологическое пространство

Замечание: Для доказательства непрерывности в c мы могли попросить окрестность точки, что $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$

Теорема.

X — компакт, $f_1, f_2 \in C(X) : \rho(f_1, f_2) = \max_X |f_1 - f_2|$

Тогда $C(X)$ — полное МП

Доказательство:

$f_n \in C(X)$ — фундаментальная.

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n : \sup_X |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n : |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$$

Последовательность $f_n(x_0)$ — фонд. Откуда $\exists \lim f_n(x_0) = f(x_0)$

В формуле с переделом перейдем m к $+\infty$.

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon : \exists N : \forall m, n > N : |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$$

Это перейдет в :

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon : \exists N : \forall n > N : |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Q.E.D.

Следствие: Критерий Больцано-Коши для расходимости: $\forall \varepsilon > 0 : \exists : \forall$

4.2. Предельный переход под знаком интеграла

$$f_n = nx^{n-1}(1-x^n), x \in [0, 1] : \forall x : \lim f_n(x) = f_0(x) \equiv 0$$

$$\int_0^1 f_n(x) = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 f_1(x)$$

Теорема.

$f_n \in C([a, b]), f_n \rightrightarrows f$. Тогда:

$$\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$$

Доказательство:

f — непрерывная на $[a, b]$ по одной из прошлых теорем

$$|\int_a^b f_n - \int_a^b f| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq \max(|f_n - f|)(b - a)$$

Ну и все.

Q.E.D.

Следствие: правило Лейбница

$$f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}, f, f'_y \text{ — непр на } [a, b] \times [c, d]$$

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx, y \in [c, d]$$

$$\text{Тогда } \Phi \text{ — дифф по } y \text{ на } [c, d] \text{ и } \Phi'_y = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

Правило Лейбница.

$$f : X \times \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

1. $\forall y \in \langle c, d \rangle, x \mapsto f(x, y)$ сумм.
2. $\forall$ почти всех $x, \forall y : \exists f'_y(x, y)$
3. f'_y удовлетворяет $L_{\text{loc}}(y_0)$

Тогда:

$$\Phi(y) = \int_X f(x, y) d\mu(x) \text{ дифф в } y_0 \quad \Phi'(y_0) = \int_X f'_y(x, y_0) d\mu(x)$$

Теорема. О предельном переходе под знаком производной

$f_n \in C^1(\langle a, b \rangle), f_n \rightarrow f_0$ на $\langle a, b \rangle, f'_n \rightrightarrows \varphi$ на $\langle a, b \rangle$. Тогда

$$f_0 \in C^1(\langle a, b \rangle) \quad \text{и} \quad f'_0 = \varphi \text{ на } \langle a, b \rangle$$

То есть:

$$\begin{array}{ccc} f_n & \rightarrow & f_0 \\ \frac{d}{dx} \downarrow & & \downarrow \\ f'_n & \rightrightarrows & \varphi \end{array}$$

Доказательство:

$x_0, x_1 \in \langle a, b \rangle, f'_n \rightrightarrows \varphi$ на $[x_0, x_1]$. Тогда $\int_{x_0}^{x_1} f'_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{x_0}^{x_1} \varphi(x) dx$, тк $f_n(x_1) - f_n(x_0) \rightarrow$

$$f_0(x_1) - f_0(x_0)$$

$\int_{x_0}^{x_1} \varphi(x) dx = f_0(x_1) - f_0(x_0)$ - при всех $x_0, x_1 \in \langle a, b \rangle$ по теореме Барроу. Откуда:

$$f_0 - \text{первообразная } \varphi; \quad f'_0 = \varphi$$

Q.E.D.

4.3. Расходимость и сходимость функций рядов

Определение. Ряд сходится поточечно

ряд $\sum f_n(x)$ сходится поточечно к сумме $S(x)$, если:

$$\forall x : \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = S(x)$$

Определение. Ряд сходится равномерно

ряд $\sum f_n(x)$ сходится равномерно на E к сумме $S(x)$, если:

$$S_{N(x)} \xrightarrow{X \in E} S(x)$$

Замечание. Если ряд $\sum f_n(x)$ равномерно сходится, то $f_n(x) \rightrightarrows 0$

Теорема. Признак Вейерштрасса

$\sum u_n(x), x \in X$

$\exists c_n$ - вещественная последовательность, что $\forall x \in X : |u_n(x)| \leq c_n$

И пусть $\sum c_n$ сходится. Тогда:

$\sum u_n(x)$ равномерно сходится на X

Доказательство:

Для $x = x_0 : |u_n(x_0)| \leq c_n$, $\sum c_n$ сходится, откуда $\sum u_n$ (абсолютно) сходится

$$\sup_{x \in X} \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} c_n \rightarrow 0, \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Q.E.D.

Критерий Больцано-Коши для расходимости последовательностей.

$\forall \varepsilon : \exists N : \forall n, m > N : \forall x |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Теорема 1 (Тосса - кого-то).

$u_n(x) : X \text{ — м.п} \rightarrow \mathbb{R}, x \in X, u_n$ - непрерывна в x_0 .

$s(x) = \sum u_n(x)$ - сходится поточечно. Пусть еще $\sum u_n(x)$ - сходится

TODO

5. Хуй знает где

Определение. Борелевская сигма-алгебра

$\mathcal{B}$ — борелевская σ -алгебра в $\mathbb{R}^m$ — минимальная σ -алгебра, содержащая все открытые множества

$B \in \mathcal{B}$ — называется **борелевским множеством**

Следствия:

1. $\forall A \subset \mathcal{M}^m \exists B, C$ — борелевские, такие что $B \subset A \subset C$, $\lambda_m(C \setminus A) = \lambda_m(A \setminus B) = 0$

Доказательство:

$$B := \bigcup_n F_{\frac{1}{n}} \quad C := \bigcap_n G_{\frac{1}{n}}$$

2. $\forall A \in \mathcal{M}^m$ представимо в виде $A = B \cup N$, где B — борелевское, а $\lambda N = 0$
3. Регулярность меры Лебега

Определение. Мера Лебега-Стилтьеса

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает. $\mu g([a, b)) := g(b - 0) - g(a - 0)$ — сигма-конечная мера

Применим теорему о Лебеговском продолжении меры. Получим σ -алгебру $\mathcal{A}$, $\mu_g : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, сигма-конечная и полная

$\mu_g|_{P^1}$ — это мера Лебега Стилтьеса

6. Информация о курсе

Поток — у2024.

Группы М3238-М3239.

Преподаватель — Кохась Константин Петрович.

Уже по традиции здесь будут мои пописульки:

01.10.2025 - нам пизда

